极大规模集成电路制造中硅片边缘翘曲的调平聚焦控制策略与仿真方法论研究

引言

在极大规模集成电路（VLSI）的先进制造进程中，光刻工艺的焦深（Depth of Focus, DOF）控制构成了决定器件良率与图案保真度的核心物理边界。随着半导体工艺节点向亚纳米及埃米时代演进，光刻机系统的数值孔径（NA）持续攀升，且曝光波长不断缩短。根据经典光学理论中的瑞利准则（Rayleigh Criterion），系统的空间分辨率与数值孔径成反比，而焦深则与数值孔径的平方成反比分布，其数学表达为 $DOF = k_2\lambda/NA^2$ [1]。在当前的浸没式深紫外（DUV）及高数值孔径极紫外（High-NA EUV）光刻系统中，可用焦深已被极度压缩至数十纳米的狭小窗口内[3]。在如此严苛的焦深预算下，硅片基底表面的任何微米级甚至纳米级的三维形貌起伏，都会迅速消耗甚至完全耗尽整个光刻工艺窗口（Process Window），进而引发关键尺寸（Critical Dimension, CD）的严重偏移、线边缘粗糙度（Line-Edge Roughness, LER）的急剧退化，以及无失效工艺容限（Failure-Free Latitude, FFL）的急剧缩减[2]。

在整片晶圆的物理形貌分布中，硅片边缘区域（通常指距离硅片物理边缘1至5毫米的环形地带）展现出了最为恶劣的地貌特征。由于化学机械抛光（CMP）过程中研磨垫压力的非均匀释放、多层薄膜沉积（如氧化、金属化沉积）带来的边缘应力积聚效应，以及大面积外延生长带来的晶格形变，硅片边缘不可避免地会产生远大于硅片中心区域的高频翘曲与形貌畸变（通常被称为Edge Roll-off或ERO）[5]。这些由于残余应力引起的局部面内与面外变形，在空间频率域上表现出极高的梯度特征，其空间波长往往小于光刻机曝光狭缝（Exposure Slit）的宏观尺寸，属于光刻机系统难以完全物理纠正的非可校正误差（Non-Correctable Errors, NCE）[6]。

更为严峻的工程挑战在于，现代光刻机（如ASML、Nikon等）所依赖的高度及形貌测量工具，无论是晶圆对准传感器（如TIS）还是聚焦调平传感器（Focus and Level Sensor, FLS），在扫描至硅片绝对边缘时，都会面临物理维度的“致盲”效应。当传感器阵列或宽场光斑移动至硅片物理边界时，部分测量探测光束会落入硅片外部的真空中或被边缘倒角散射，导致能够接收到有效反射信号的测量点数量骤减[8]。这种有效空间采样数据的严重缺失，叠加边缘本身的高频形貌突变，使得传统的全局数学拟合算法在边缘区域产生严重的数值发散。结果是，系统无法准确解算并向工件台（Wafer Stage）下发在硅片边缘处进行曝光切入时的精确垂向高度（Z）及面外倾角（Rx, Ry）姿态设定值。若工件台的进入姿态偏离实际面型，不仅会导致边缘视场（Edge Field）的严重散焦，更会因初始误差过大而引发伺服控制系统的瞬间饱和与跟踪过冲（Overshoot），产生持续的动态振动误差，最终对全硅片的整体产出与良率造成毁灭性打击[7]。

为突破这一制约边缘良率的多物理场协同控制瓶颈，业界领先的光刻机制造商在过去数十年间，于硬件传感架构、全硅片测量路径规划、底层数据外推重建算法以及复杂的多轴前馈控制律上，演化出了高度成熟且各具技术壁垒的应对策略。对这些行业顶尖策略进行深度的技术解构，并据此建立基于已有硅片高精度面型数据的全链路仿真模拟系统，是当前半导体制造企业优化边缘曝

光工艺、提升边缘芯片（Edge Die）良率的必由之路。

业界成熟光刻机厂商的边缘调平控制架构深度解析

在应对边缘有效测量点稀缺和高频翘曲的复合挑战时，ASML、Nikon与Canon三大厂商并没有采取单一的修补方案，而是从系统工程的角度出发，重构了从前期晶圆地图测绘、图像信号恢复，到后端数学模型外推及机械动力学解耦控制的完整链路。

ASML：基于双工件台测量网络与高阶边缘基函数的动态解耦控制

ASML在业界确立的绝对统治力，很大程度上归功于其TWINSCAN双工件台系统架构的提出与不断演进。该架构在物理层面上将耗时的测量过程与高强度的曝光过程完全分离，使得系统能够在测量工位（Metrology Station）进行无吞吐量压力的高密度三维形貌测绘，随后将生成的数字地图前馈至曝光工位（Exposure Station）[7]。

针对边缘测量点缺失与高频形貌突变的痛点，ASML的策略高度依赖于测量路径的运筹学优化与前沿的数学基函数创新。在其全局调平轮廓（Global Level Contour, GLC）扫描策略中，工作台驱动硅片进行宏观水平运动，使硅片边缘区域的待测点精确进入FLS传感器的覆盖视场[12]。为了在边缘测量点空间受限且部分探头失效的情况下最大化数据获取密度，ASML开发了多传感器阵列的边缘分批扫描技术。当配置的传感器数量为 n（且 $n \geq 3$）且边缘分布有 N 个调平采样点时，系统不再采用低效的逐点步进测量，而是通过引入旅行商问题（Traveling Salesman Problem, TSP）的最优路径求解算法，规划出使工件台移动总行程最小的轨迹[8]。在这一过程中，工件台仅进行纯平动（规避了复杂的Rz旋转引起的离心与阿贝误差），使得多个传感器在边缘区域能够同时或以极少的批次（如 $c \leq N - n$ 步）捕获多点的高度（Z）和局部倾角信息。这种架构不仅极大压减了边缘数据采集的机时耗损，更通过阵列间的相对空间约束，提高了稀疏测量区域的数据置信度[8]。

在获取了边缘稀疏或部分截断的测量点矩阵后，传统的全局拟合模型（如Zernike多项式）面临着严峻的数值挑战。Zernike多项式虽在连续的单位圆盘域内展现出完美的正交性，被广泛用于光学像差表征与平坦晶圆的低频面型拟合，但当其应用于边缘数据缺失或呈现极度不对称的实际硅片时，高阶多项式为了强行逼近现有数据点，不可避免地会在外推至无数据的物理边缘处产生剧烈的数值振荡（即经典的Runge现象）[14]。为了从数学根源上抑制这一发散现象，ASML的测绘算法经历了从高阶晶圆对准（Higher Order Wafer Alignment, HOWA）模型、区域对准（Zone Alignment, ZA）模型到径向基函数（Radial Basis Function, RBF）模型的演进[16]。

RBF模型通过一组以各个测量点为中心、其取值仅依赖于到中心点径向距离的函数（如高斯核函数或多二次曲面函数）来线性组合逼近整个曲面[17]。基于RBF算法在处理散乱、非均匀采样及不完整数据集上的天然优势，其重构出的曲面能够平滑且有限度地外推至无数据的物理边界[19]。更进一步地，ASML在其先进控制系统中引入了专用的“边缘基函数”（Edge Basis Functions）。这类函数被巧妙地设计为：其作用范围和数学影响被严格限制在距硅片物理外缘极窄的环状区域内，且

在切向保持连续，同时允许法向场域的急剧变化[16]。这种局部化（Local Support）的基函数体系使得系统能够高精度地“猜测”并锁定绝对边缘的翘曲走向，同时完全不干扰硅片中心平坦区域的拟合收敛性与数值稳定性。

最终，当精确的连续晶圆形貌图重建完成后，ASML的曝光控制器并未强求磁悬浮微动台去盲目追踪每一个微观的高频形貌波峰与波谷。因为受到物理学双积分器受控对象响应极限的制约，强制追踪超高频形貌将直接导致伺服过载与失锁[21]。相反，由于曝光过程是通过一个固定物理尺寸（如矩形扫描场）的狭缝进行步进与扫描，控制系统会针对每个扫描位置，采用迭代最小二乘法（Least Squares, LSQ）或加权空间滤波在狭缝面积内进行宏观曲面积分计算[12]。系统解算出使狭缝内总散焦量（Defocus）最小的最佳设定值集合（Z, Rx, Ry），并将这些平滑化后的宏观轨迹指令作为输入，注入多轴前馈控制器（Feedforward Controller），以解耦的方式驱动重力补偿器与六自由度磁悬浮阵列，实现高精度的边缘姿态切入与扫描控制[11]。

Nikon：Streamlign平台的混合测量矩阵与物理图像特征修复

相较于ASML在数学抽象域的深耕，Nikon在其面向双重曝光（Double Patterning）及亚32纳米节点的高端浸没式光刻机（如NSR-S635E, S620D等机型）上，选择了一条高度依赖底层物理信号优化与硬件级密集采样的技术路线，推出了革命性的Streamlign平台[24]。

Nikon解决边缘对焦与调平盲区的核心策略之一是其创新的Stream Alignment（流对准）技术架构。传统的步进式测绘在处理晶圆边缘时，由于视场的频繁切换，容易在边缘与场间引入无法忽略的拼接误差（Stitching Errors）[26]。Nikon引入了直线自动对焦（Straight-line AF）系统，其测绘光束具有超宽的跨度，足以在一次机械扫描中覆盖整个300毫米硅片的直径[24]。这种全局无缝的连续高度地图映射，从物理采集阶段就彻底消除了视场拼接带来的边缘局部失真。为了弥补系统高速扫描时可能带来的测量点密度稀疏问题，Nikon在Stream Alignment架构中整合了“五眼”FIA（Five-Eye Field Image Alignment）显微镜阵列。通过增加并行测量通道的数量，Nikon在完全不损失高达每小时数百片（WPH）极端吞吐量的前提下，成倍提升了全局特别是边缘区域的物理测量点密度[24]。这意味着即使有部分光斑在绝对边缘落空，系统仍保有高度冗余的密集数据点云用于支撑后续的曲面重构。

在工件台逼近边缘翘曲区域时，快速变化的高频形貌要求工件台的Z轴与倾斜轴（Rx, Ry）执行极高动态的姿态偏转。在传统干涉仪系统中，硅片台大角度的快速倾斜会加剧空气湍流和折射率波动，进而将巨大的环境噪声引入位移反馈环路中。为攻克这一难题，Nikon开发了Bird's Eye Control（鸟瞰控制）混合计量系统[24]。该系统摒弃了单一的测量依赖，将高精度二维激光编码器（Encoders）直接安置于工件台正上方，并与传统的激光干涉仪构成混合网络[24]。编码器凭借其极短的光学路径，对空气扰动具有天然的免疫力，能够提供极致的短期测量重复性与高频动态响应；而干涉仪则负责对编码器标尺由于热膨胀或安装带来的长程非线性误差进行实时校准[26]。这种混合计量架构确保了系统在以高达700 mm/s的极限速度切入高频翘曲的边缘区域时，仍然能够保持2纳米以下的极高覆盖精度与15纳米以下的聚焦误差[25]。

在处理由于边缘图案结构干扰或探头部分悬空导致的光学信号失真时，Nikon展现出了将现代计

算机视觉图像处理算法引入光刻底层的非凡创新。其数字光栅聚焦与调平传感器通过投射并分析反射光栅条纹的位置偏移来计算局部高度。然而，边缘底层的复杂薄膜干涉与几何截断会导致传感器在焦平面捕捉到的光栅图像出现严重的掩膜（Masked）缺失与斑点噪声[29]。Nikon引入了经典的Criminisi图像修复（Inpainting）算法直接在传感器物理端进行干预。该算法首先识别并掩蔽包含无效信噪比的坏死区域，随后利用图像已知区域的结构张量与纹理块，依据优先级自动向缺失区域进行等照度线的延伸与像素填充[29]。实验数据有力地证明，即使在高达15%的传感器像素阵列因边缘效应被掩膜的情况下，经过Criminisi算法10次迭代修复后的全场光栅图像，其平均高度解算误差仍被稳稳压制在1纳米的惊人水平以下（单次最大极限误差极值亦控制在68纳米以内）[29]。这种从底层图像像素源头直接“抢救”并恢复物理信号的策略，为上层控制算法输送了极其稳健的高质量观测数据，从根本上缓解了边缘数据外推的压力。

Canon：离线计量前馈与物理前端平坦化的维度降维打击

Canon在光刻领域的战略往往更加侧重于系统级的生态协同与工艺制程的颠覆性创新。特别是在面对高密度先进封装（如Fan-Out晶圆级封装FOWLP、面板级封装PLP）中出现的极端翘曲和宏观形变时，传统的机内传感器阵列往往会面临量程耗尽或测量超时的问题[30]。

为了在极具挑战性的边缘或高翘曲表面维持系统的整体产出效率，Canon开发并部署了2DMAP离线计量功能网络[31]。如果试图在步进式光刻机内部对存在显著形变的边缘区域进行高密度的多点探测，巨大的对准开销（Alignment Overhead）将不可避免地导致机台整体吞吐量的暴跌。2DMAP策略的核心思想是“化机内串行为机外并行”。系统将耗时极长的高密度晶圆面型测绘与变形映射任务，完全剥离并转移至专用的、成本相对低廉的独立离线光学轮廓测量设备或前道良率监控工具上进行[31]。这些外部设备不受光刻机台物理节拍的限制，能够从容地使用干涉或共焦探头获取包含绝对边缘在内的极高保真度三维地形图。随后，这些经过平滑与网格化处理的数据被直接打包上传至光刻机的曝光控制中枢。在光刻机执行逐场（Shot-by-Shot）曝光时，系统无需再依赖机内有限的FLS传感器实时探路，而是直接调用预存的高清地图，在工件台行进路径上施加精确的位置与倾斜补偿偏置[31]。这一策略精妙地绕开了机台内置光学探头在边缘区域由于几何截断导致的“测不准、测不全”困境。

不仅如此，在技术版图的最前端，Canon展示了利用纳米压印光刻（Nanoimprint Lithography, NIL）改变基底物理面貌的降维打击策略[32]。在传统的薄膜沉积与CMP抛光流程后，晶圆不可避免地残留有微米级的形貌起伏。Canon开发了独立对准与平坦化（Independent Alignment and Planarization, IAP）技术，该技术将特定配方的自流平有机聚合物旋涂于晶圆表面，随后利用平整的压印模板进行物理冲压与固化[32]。由于模板施加的绝对物理约束，无论底层电路设计带来的局部拓扑密度如何不均，也无论边缘区域残留有多大的原始高频翘曲，IAP技术均能在一次冲压过程中，将直径300毫米晶圆全局表面的拓扑不规则度强行硬性压制并抹平至5纳米及以下的极端平坦水平[32]。这种从材料与物理成型层面进行的全局平坦化处理，直接将原本恶劣的高频边缘翘曲转化为理想平面，从根本上卸下了光刻机后续进行复杂Z向高频动态追踪与倾角补偿的巨大计算与机械负担。

厂商	核心技术命名/平台	边缘测量与数据恢复手段	控制与姿态解耦策略	补充平坦化/协同机制
ASML	TWINSCAN架构 / GLC全局轮廓	多传感器分批扫描（TSP路径优化），径向基函数（RBF）与边缘基函数外推	迭代LSQ计算狭缝均值，Z/Rx/Ry多自由度前馈与解耦	YieldStar离线计量反馈闭环
Nikon	Streamlign平台	Stream Alignment全局无缝扫描，Criminisi算法物理修复受损光栅图像	鸟瞰控制（编码器+干涉仪混合），高动态抗噪倾角跟随	模块化结构降低高频振动传导
Canon	面板/晶圆级封装系统	无依赖机内密集测量，依托独立外部形貌探测网络	离线地图导入，逐场（Shot-by-Shot）前馈姿态预置补偿	2DMAP离线计量转移，NIL（纳米压印）全局物理平坦化

面向有效测量点缺失的应对策略与控制算法设计指南

在明确了行业顶尖厂商的工程实践逻辑后，当工程师面对具体的硅片边缘高阶翘曲且机台测量点有效性断崖式下跌的困境时，必须在自身可控的软件算法及控制架构层面，构建一套严密的、涵盖“数据修复/数学外推 -> 狭缝空间低通滤波 -> 前馈姿态解耦”的综合控制策略。以下是针对“应当怎么办”的详细技术实施路径。

1. 测量数据外推：摒弃全局正交多项式，全面转向径向基函数（RBF）体系

当高度传感器（如TIS或FLS阵列）移动至边缘，其有效测量点因悬空而大幅减少时，第一准则是坚决放弃使用常规的全局正交多项式（特别是Zernike多项式系列）进行数据表面的拟合与外推。

Zernike多项式虽由一系列正交的径向与方位角多项式构成，在描述闭合的、具有连续数据的光学

光瞳或完美晶圆形貌时表现出极高的效率与数学优美性[14]。然而，其实际应用存在一个致命隐患：大部分高阶Zernike项的剧烈几何变化与能量波动集中分布在圆域的外围边缘[15]。当边缘区域出现非对称的物理变形，或者更致命的——边缘数据点因传感器失效而产生大面积缺失时，Zernike模型为了强行最小化已知数据点上的残差，其高阶多项式会在无数据的外推边界发生极其剧烈的数学振荡与发散（类似于多项式插值中的Runge现象）[15]。这种算法导致的“人造翘曲”一旦下发给工件台，将引发灾难性的机械碰撞或严重失焦。

策略制定：必须全面采用基于径向基函数（Radial Basis Function, RBF）的散乱数据无网格插值算法，并引入定制化的边缘基函数[16]。RBF模型通过构建一组中心对称的基底函数（如高斯核函数 $e^{-(\epsilon r)^2}$ 或多二次曲面函数 $\sqrt{1+(\epsilon r)^2}$）来线性逼近复杂曲面。RBF的核心优势在于其数学影响力的局部化特性（Local Support）[17]。每一个数据点的权重仅显著影响其周边有限半径内的形貌生成。因此，当RBF算法在已知数据的安全区域内构建出宏观的翘曲曲率与斜率趋势后，该趋势能够被平滑且有界地线性外推至传感器致盲的边缘曝光预切入区域，而绝不会产生不受控的全局多项式末端反卷翘起[18]。更为精细的做法是融合ASML专利中所述的“边缘基函数”架构，将特定的形貌修正权重严格限制在距硅片边缘仅几毫米的环状区域内[16]。这样，系统在强力纠偏边缘姿态的同时，保证了晶圆中央核心平坦区域（占据逾90%良率贡献的区域）的拟合方程不被边缘的高频异常数据所污染或拉偏。

数学基准模型	核心数学特性	对非均匀/缺失数据的鲁棒性	边缘外推表现与稳定性	适用场景
Zernike多项式	极坐标系下的全局正交多项式，连续导数	差。易受局部异常值影响，破坏全局正交性	极差。在边界处容易产生剧烈的Runge高频振荡	数据完整、连续且对称的中心区域面型表征
径向基函数 **(RBF)**	依赖径向距离的局部支持函数（如高斯核）	极佳。无需规则网格，天然适应散乱与残缺采样点	优异。遵循局部梯度趋势平滑延展，无反常振荡	边缘数据稀疏、存在高频局部翘曲的复杂表面重建
边缘基函数体系	作用域被边界条件严格限缩的局部函数族	优。隔离了局部与全局误差的传播	可控。专用于针对绝对物理外缘的定域几何修正	仅在距边缘数毫米的极限环带内叠加修正补偿

2. 曝光狭缝内的高度空间域映射：从孤立点位到面位的积分低通转换

在解决缺失数据的填补后，控制系统面临的第二个物理现实是：光刻机并非用一根极细的光针进行单点写入，而是通过一个具有确定物理几何维度（如宽广达 26mm，扫描方向长约 8mm）的矩形曝光狭缝（Exposure Slit），在基底上方进行Step-and-Scan（步进与扫描）动作 [1]。硅片边缘的翘曲往往包含密集的非可校正误差（NCE），即空间波长显著小于狭缝宽度（通常小于 4mm 尺度）的高频物理起伏 [7]。

策略制定：在此物理框架下，试图迫使质量庞大的微动台去追踪形貌图上的每一个高频波峰和波谷，不仅在物理控制动力学上是荒谬的，而且会导致光斑在狭缝其它区域产生严重离焦。正确的策略必须引入空间域的低通滤波理念。对于沿扫描轴（假设为 Y 轴方向）推进的任意狭缝中心位置 y_0，控制系统不应提取该点的绝对表面高度，而应利用已拟合并外推出的完整连续曲面地图 $H_{sim}(x, y)$，在狭缝有效覆盖面积 W 内，执行迭代最小二乘法（Least Squares, LSQ）曲面积分拟合 [12]。系统应求解出在该瞬时狭缝投影窗内，使全体面元散焦方差最小的最佳刚体平面参数：即宏观的中心基准高度（Z_{set}）、绕扫描垂直方向的翻滚角（Rx_{set}）以及绕扫描方向的俯仰角（Ry_{set}）。其数学目标函数为：

\min_{Z_{set}, Rx_{set}, Ry_{set}} \iint_{W_{slit}} \left^2 dx dy

这种积分平滑操作，滤除了无法校正的高频地貌噪声，提取出了一条工件台在切入边缘时物理上能够且必须平稳跟随的低频宏观轨迹线，从根本上防止了高频信号反馈引发的执行器饱和与颤振。

3. 工件台切入姿态的前馈控制律与提前偏置注入

在获取了平滑且物理可追踪的宏观参考轨迹 $(Z_{set}, Rx_{set}, Ry_{set})$ 后，如何令微动台准确切入并紧密跟随这一轨迹，是决定边缘曝光生死的最终环节。现代短行程（Short-stroke）磁悬浮工件台在各控制轴向上的受控物理模型（Plant Model）通常近似为无阻尼的双积分器系统（其传递函数具有 $1/ms^2$ 或 $1/Js^2$ 的结构形式）[21]。仅仅依赖误差反馈通道（Feedback Loop）的比例-积分-微分（PID）控制器，在面对边缘翘曲引发的巨大阶跃变化时，必定存在不可接受的相位滞后（Phase Lag），从而导致光栅在接触边缘的最初几毫秒内产生巨大的过冲误差。

策略制定：必须在控制回路中设计并实施高阶前馈（Feedforward）控制律 [9]。系统通过数字微分器对规划好的进入轨迹进行实时二次甚至更高阶的离散时间求导，生成前馈加速度与加加速度（Jerk）指令。前馈控制力的基本形式可表述为：

$$F_{ff}(z) = M \cdot \ddot{Z}_{set} + C \cdot \dot{Z}_{set} + K \cdot Z_{set}$$

随后，该总成前馈力信号通过特定的静态与动态解耦矩阵网络，被精确分配转化为分布于微动台各角的直线电机或音圈执行器的多重推力信号[21]。针对边缘这一特殊场景，核心的杀手锏策略是**“提前偏置注入（Pre-bias Injection）”**。在曝光狭缝尚未物理覆盖硅片边缘、工件台尚在外部空载加速区时，控制系统即利用前期 RBF 外推解算出的边缘宏观翘曲斜率，强制工件台预先偏转出对应的初始 Rx 和 Ry 倾角，并预降至 Z 轴斜坡起点。这意味着当硅片物理边缘“撞入”光束曝光区的瞬间，工件台已经以一种迎合边缘地貌的倾斜“切入姿态”飞行。这消灭了反馈控制器在接合瞬间由于参考指令突变而面临的巨大瞬态起步误差，保障了边缘扫描全周期内的动态平稳性。

基于已有硅片面型数据的控制策略仿真模拟评估体系

在耗费巨资将上述复杂的 RBF 外推算法与前馈控制律部署到昂贵的生产线光刻机硬件之前，必须构建一套全闭环的“数字孪生”（Digital Twin）与系统级综合物理仿真架构[36]。利用已掌握的高精度硅片表面计量形貌数据，系统工程师可以在软件环境中严密模拟、验证并量化评估各类控制策略在极限边缘翘曲条件下的实际干预效能。

1. 离线形貌数据流的导入与虚拟数字孪生重构

仿真的起始点在于获取并重构具有高物理保真度的硅片拓扑表面形貌基准（Ground Truth）。

首先，从独立的高精度计量设备（如数字全息显微镜 DHM 或基于大口径离轴抛物面反射镜的光学干涉轮廓仪）导入包含全频段地形信息的三维点云数据[37]。考虑到光学测量在处理多层膜干涉或表面微粒时常不可避免地引入高频测量刺点与随机白噪声[39]，在进入仿真环路前，必须对原始形貌场应用自适应的高斯空间滤波器（Gaussian Filter）或高阶平滑样条拟合算法，以剔除虚假的拓扑突变，还原真实的物理地势起伏[41]。

随后，在数字空间中执行“盲区掩蔽与重建验证实验”。人为地在数字地图的边缘外围设定一圈环状掩膜（如切除距离边界 1mm 至 3mm 的所有高度数据），以精确模拟光刻机内 TIS/FLS 传感器在此处的物理探头悬空或致盲现象[29]。将剩余的残缺数据列阵平行输入各类竞争性外推算法库（例如：全阶 Zernike 拟合、标准 RBF 拟合、结合边缘基函数的 RBF 拟合）。算法将输出各自填补补全后的全域虚拟曲面 $H_{sim}(x, y)$。将不同算法生成的 H_{sim} 与预先隐藏的绝对真实边缘数据（Ground Truth）进行逐像素比对，计算其绝对偏差（Absolute Deviation）与均方根误差（RMSE）。这一步骤能够以最直观的数据证据确立 RBF 联合边缘基函数在边缘姿态几何预估上的压倒性优势。

2. 光学曝光狭缝扫描的动态过程仿真：MA 与 MSD 的求解

在静态曲面建立后，仿真平台（如 MATLAB/Simulink 或专用的精密机械多体动力学软件）需要执行动态模拟。在光刻系统的控制学评价体系中，衡量伺服跟踪性能的核心指标绝非单一的绝对高

度误差，而是扫描周期内空间域上的 移动平均（Moving Average, MA）和 移动标准差（Moving Standard Deviation, MSD）[10]。

假设曝光狭缝（长度 L_s，宽度 W_s）沿着扫描主轴（y 轴）以恒定线速度 v 匀速扫过被数字重建的边缘形貌场 $H_{sim}(x,y)$，此时我们定义两个关键的动态评价积分算子：

- 动态散焦移动平均（**MA,** 对应宏观焦面偏离）：MA 反映了在设定的有效曝光积分时间窗口内，狭缝投射光斑的有效焦平面所处的位置。它表征了受控行进中的工件台姿态轨迹 $Z_{stage}(x,y,t)$ 与硅片实际宏观形貌之间由于跟踪滞后带来的系统性低频偏差 [10]。

$$MA_z(t) = \frac{1}{L_s \cdot W_s} \int_{y-L_s/2}^{y+L_s/2} \int_{-W_s/2}^{W_s/2} \left[H_{sim}(x,y) - Z_{stage}(x,y,t)\right] dxdy$$

- 动态散焦移动标准差（**MSD,** 对应对比度衰减）：MSD 捕捉了狭缝物理面积内残留的不可校正高频形貌起伏，以及控制伺服系统高频残余振动所引发的散焦方差。MSD 的存在并不会导致焦面的整体漂移，但它等效于光源相干性的恶化，会直接导致光刻空间光学成像对比度（Aerial Image Contrast）的致命下降与边缘褪晕 [45]。

  MSD_z^2(t) = \frac{1}{L_s \cdot W_s} \iint_{W_{slit}} \left^2 dx dy

通过在 Simulink 环境中驱动具有设定尺寸的虚拟狭缝以给定的扫描规划切入 $H_{sim}(x,y)$ 拓扑场，记录器能够实时绘制出 MA 与 MSD 随时间的剧烈波动曲线。若边缘区域存在大量空间波长小于 $4mm$ 的高频陡坡，仿真曲线将无情地展示 MSD 数值的瞬间激增现象 [7]。

3. 光刻机理的系统级映射与抗蚀剂形貌闭环预测

数字仿真的终极目标是量化机械与算法层面的改进对最终芯片制造良率的贡献。因此，必须将前端计算得出的伺服误差（MA与MSD指标）映射到后端的化学光刻结果上。

在 Simulink 提取出包含具体控制策略（如“RBF外推+前馈提前偏置”）的综合 MSD 时间序列后，仿真流水线进入光刻光学物理建模（Computational Lithography）阶段。利用严格的麦克斯韦方程组时域有限差分算法（FDTD），针对给定的掩模版（Mask）图案结构，计算其在特定光源照明模式与 NA 透镜下的近场衍射与偏振效应 [1]。随后，结合已求得的动态散焦 MSD 数值对光路进行相差调制，从而得出晶圆表面的劣化空间像（Aerial Image）。

最后一步，引入抗蚀剂响应模型（Resist Response Model）进行刻蚀显影预测。为了在全芯片尺度获得极高的仿真计算效率，可采用高阶的集总参数模型（Lumped Parameter Model, LPM），特别是将光刻图像在特征边缘附近拟合的高斯边界集总参数模型（Gaussian LPM），抑或是可变阈值抗蚀剂模型（VTRM）和阈值能量抗蚀剂模型（TERM）[44]。通过这些化学动力学经验公式，系统将光学空间像的强度对数斜率（NILS）和散焦衰减转化为显影后的抗蚀剂三维形貌轮廓。如此，系统工程师便能直接读取并量化评估：采用创新的前馈偏置控制策略后，边缘视场的最终关键尺寸（CD）

极差缩小了多少纳米，线边缘粗糙度（LER）降低了百分之几，这构成了闭环控制策略验证的最强力证据 [4]。

结论

在极大规模集成电路制造中，由于物理属性差异导致的硅片边缘高阶翘曲，叠加高度传感器物理截断导致的测量盲区，构成了制约光刻机边缘曝光良率的核心痛点。单纯依赖增强底层 PID 伺服的反馈增益（Feedback Gain）以期提升工件台跟随能力的想法，在物理实质上无法克服系统固有的惯性滞后，反而极易诱发灾难性的机械谐振。

综览行业寡头的成熟应对方案与背后的控制学原理，突破这一瓶颈的有效工程路径指向了“多元测量协同获取 + 高保真局部数学外推重建 + 预测性动力学解耦前馈”的三位一体系统性架构。实施策略应包含以下核心步骤：在架构设计上，针对特定高应力工艺批次引入独立的高密度数字全息离线计量平台进行形貌“偷跑”预绘图，将繁重测绘任务剥离机台以保全系统吞吐量；在算法重构层面，坚决淘汰存在边缘振荡隐患的全局Zernike等多项式体系，全面拥抱搭载局部“边缘基函数”权重的 RBF 散乱数据插值算法，并引入图像结构张量修复技术以最大限度挽回破损的底层光学反射信号；在动力学控制执行端，坚守狭缝空间域积分低通滤波原则，摒弃对高频不可校正地貌的盲目追逐，精准计算出平滑的移动平均参考姿态，并通过引入初始前馈偏置（Pre-bias），令工件台以预倾斜姿态完美“滑入”边缘视场。

任何新策略的研发与迭代均需依托于严密的数字孪生仿真体系。以现有物理轮廓数据为根基，通过完整复现从光学测量散焦、多体动力学前馈跟踪，直至最终 FDTD 与 Gaussian LPM 抗蚀剂模型映射的全物理链条计算，方能以极其精确的量化指标（如 MSD 收敛度和 CD 一致性提升率），最终敲定并稳固最优的边缘调平聚焦工艺控制窗。

Works cited

1. Lithography - Methodology - Ansys Optics, accessed March 13, 2026, https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042256993-Lithography-Methodology
2. Understanding focus effects in submicron optical lithography, accessed March 13, 2026, http://www.lithoguru.com/scientist/litho_papers/1988_11_Understanding%20Focus%20Effects%20in%20Submicron%20Optical%20Lithography_SPIE_922.pdf
3. Wafer topography effects on CD, LER, and FFL in high-NA EUV lithography - SPIE, accessed March 13, 2026, https://spie.org/advanced-lithography/presentation/Wafer-topography-effects-on-CD-LER-and-FFL-in-high/13979-81
4. Modeling and Optimization of Electron-Beam Lithographic Process by Dehua Li A dissertation submitted to the Graduate Faculty of - Auburn University, accessed March 13, 2026, https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/7812/Modeling%20and%20Optimization%20of%20Electron-Beam%20Lithographic%20Process.pdf?sequence=2&isAllowed=y

5. Introduction to ASML PAS 5500 Wafer Alignment and Exposure Dr. Lynn Fuller Stephanie Bolster, accessed March 13, 2026, https://diyhpl.us/~nmz787/mems/unorganized/ALIGN-ASML.pdf
6. Determining local residual stresses from high resolution wafer geometry measurements, accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/publication/260309298_Determining_local_residual_stresses_from_high_resolution_wafer_geometry_measurements
7. (PDF) Study of the influence of substrate topography on the focusing ..., accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/publication/228428889_Study_of_the_influence_of_substrate_topography_on_the_focusing_performance_of_advanced_lithography_scanners
8. CN104111596A - Apparatus for globally leveling lithography ..., accessed March 13, 2026, https://patents.google.com/patent/CN104111596A/en
9. Feedforward controller design for reference tracking linear systems - Drexel Research Discovery, accessed March 13, 2026, https://researchdiscovery.drexel.edu/view/pdfCoverPage?instCode=01DRXU_INST&filePid=13363845380004721&download=true
10. Moving average (MA) and moving standard deviation (MSD) during scan for... | Download Scientific Diagram - ResearchGate, accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Moving-average-MA-and-moving-standard-deviation-MSD-during-scan-for-the-ideal-system_fig6_224258614
11. Mechanics & mechatronics - Lithography principles - ASML, accessed March 13, 2026, https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles/mechanics-and-mechatronics
12. US7019815B2 - Off-axis leveling in lithographic projection apparatus - Google Patents, accessed March 13, 2026, https://patents.google.com/patent/US7019815B2/en
13. US20050088638A1 - Off-axis levelling in lithographic projection apparatus - Google Patents, accessed March 13, 2026, https://patents.google.com/patent/US20050088638A1/en
14. Zernike polynomials - Wikipedia, accessed March 13, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Zernike_polynomials
15. Review of Zernike polynomials and their use in describing the impact of misalignment in optical systems, accessed March 13, 2026, https://wp.optics.arizona.edu/jsasian/wp-content/uploads/sites/33/2018/04/Schwiegerling-Zernike-2018.pdf
16. US20220091514A1 - Methods and apparatus for controlling a lithographic process - Google Patents, accessed March 13, 2026, https://patents.google.com/patent/US20220091514A1/en
17. A New Approach to Radial Basis Function Approximation and Its Application to QSAR - PMC, accessed March 13, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3985791/
18. Choosing Basis Functions and Shape Parameters for Radial Basis Function

Methods - SIAM.org, accessed March 13, 2026, https://siam.org/media/bgybpqgy/choosing_basis_functions_and_shape_parameters.pdf
19. A Wavefront Integration Algorithm Based on Radial Basis Function for Off-Axis PMD - MDPI, accessed March 13, 2026, https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/634
20. Design and Characterization of Silicon-on-Insulator Passive Polarization Converter with Finite-Element Analysis, accessed March 13, 2026, https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/OWTU/TC-OWTU-604.pdf
21. Control of Wafer Scanners: Methods and Developments - Fab Central, accessed March 13, 2026, https://fab.cba.mit.edu/classes/865.24/topics/mechanical_design/mechanical_design/precision-frontier/Control_of_Wafer_Scanners_Methods_and_Developments.pdf
22. EP1037117A2 - Off-axis levelling in lithographic projection apparatus - Google Patents, accessed March 13, 2026, https://patents.google.com/patent/EP1037117A2/en
23. WO2015127863A1 - Lithography machine workpiece table and vertical position initialization method thereof - Google Patents, accessed March 13, 2026, https://patents.google.com/patent/WO2015127863A1/en
24. 5. The NSR-S635E immersion scanner realizes ultra-high precision and productivity - Nikon, accessed March 13, 2026, https://www.nikon.com/business/semi/technology/story05.html
25. Optical Microlithography XXIII | (2010) | Publications - SPIE, accessed March 13, 2026, https://spie.org/Publications/Proceedings/Volume/7640
26. Actual performance data analysis of overlay, focus, and dose control of an immersion scanner for double patterning | Request PDF - ResearchGate, accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/publication/253303974_Actual_performance_data_analysis_of_overlay_focus_and_dose_control_of_an_immersion_scanner_for_double_patterning
27. Litho Directors from Intel and Nikon Update on Enabling 32 nm Production and Beyond, accessed March 13, 2026, https://www.nikonprecision.com/ereview/spring_2011/article02.html
28. Nikon Announces NEW NSR-S631E ArF Immersion Scanner | News, accessed March 13, 2026, https://www.nikon.com/company/news/2016/0218_nsr-s631e_01.html
29. The Influence and Compensation of Process on Measurement Accuracy in Digital Grating Focusing and Leveling Sensors - PMC, accessed March 13, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12734963/
30. Lithography Solutions for Submicron Panel-Level Packaging, accessed March 13, 2026, https://imapsource.org/article/68218-lithography-solutions-for-submicron-panel-level-packaging.pdf
31. Advanced Manufacturing Technology for Fan-Out Wafer Level Packaging - Allen

Press, accessed March 13, 2026, https://meridian.allenpress.com/ism/article/2015/1/000251/187642/Advanced-Manufacturing-Technology-for-Fan-Out
32. Canon achieves world first with novel inkjet-based wafer planarization, delivering dramatically smoother wafer surfaces, accessed March 13, 2026, https://global.canon/en/news/2026/20260113-2.html
33. Nanoimprint lithography steppers for volume fabrication of leading-edge semiconductor integrated circuits - PMC, accessed March 13, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6445000/
34. (PDF) Simulations on step-and-scan optical lithography - ResearchGate, accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/publication/253494066_Simulations_on_step-and-scan_optical_lithography
35. Feedforward control for lightweight motion systems - Pure, accessed March 13, 2026, https://pure.tue.nl/ws/files/12967177/20160120_Ronde.pdf
36. Building a Digital Twin of the Photolithography Area of A Real-World Wafer FAB To Validate Improved Production Control - Arizona State University, accessed March 13, 2026, https://asu.elsevierpure.com/en/publications/building-a-digital-twin-of-the-photolithography-area-of-a-real-wo/
37. Wafer level - structures height - LyncéeTec, accessed March 13, 2026, https://www.lynceetec.com/wafer-level-heights-measurement/
38. Recent Developments in Measurement and Metrology at ASML | W3+Fair, accessed March 13, 2026, https://w3-fair.com/wp-content/uploads/2023/12/Recent-Developments-in-Measurement-and-Metrology-at-ASML_W3-Fair-Jena_.pdf
39. Rapid Full-Field Surface Topography Measurement of Large-Scale Wafers Using Interferometric Imaging - MDPI, accessed March 13, 2026, https://www.mdpi.com/2304-6732/12/9/835
40. Analysis of topography of silicon wafers and wafer-based structures by geomorphometric modeling | Request PDF - ResearchGate, accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/publication/354172750_Analysis_of_topography_of_silicon_wafers_and_wafer-based_structures_by_geomorphometric_modeling
41. Enhanced 3D Gaussian Splatting for Real-Scene Reconstruction via Depth Priors, Adaptive Densification, and Denoising - MDPI, accessed March 13, 2026, https://www.mdpi.com/1424-8220/25/22/6999
42. Image denoising using the Gaussian curvature of the image surface - University of Liverpool, accessed March 13, 2026, https://www.liverpool.ac.uk/~cmchenke/From_FTP/chen/GC_nv3.pdf
43. Wafer-scale waveguide sidewall roughness ... - ResearchGate, accessed March 13, 2026, https://www.researchgate.net/journal/Optics-Express-1094-4087/publication/391302860_Wafer-scale_waveguide_sidewall_roughness_scattering_loss_characterization_by_image_processing/links/681d2c5460241d514025f719/Wafer-scale-wav

eguide-sidewall-roughness-scattering-loss-characterization-by-image-processing.pdf
44. Modeling and Optimization of Electron-Beam Lithographic Process - AUETD Home, accessed March 13, 2026, https://etd.auburn.edu/handle/10415/7812
45. Optical Microlithography XIII | (2000) | Publications - SPIE, accessed March 13, 2026, https://spie.org/Publications/Proceedings/Volume/4000
46. Performance of a High NA, Dual Stage 193nm ... - SPIE Digital Library, accessed March 13, 2026, https://www.spiedigitallibrary.org/proceedings/Download?urlId=10.1117%2F12.485372&downloadType=proceedings%20article&isResultClick=True
47. Mask Edge Effects in Optical Lithography and Chip Level Modeling Methods - UC Berkeley EECS, accessed March 13, 2026, https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2010/EECS-2010-160.pdf
48. A New Fast Resist Model: the Gaussian LPM, accessed March 13, 2026, https://www.lithoguru.com/scientist/litho_papers/2011_Gaussian_LPM.pdf
49. Prediction of the Critical Dimensions by Using a Threshold Energy Resist Model - Journal of the Korean Physical Society, accessed March 13, 2026, https://www.jkps.or.kr/journal/download_pdf.php?spage=191&volume=42&number=2
50. Fast Lithography Simulation under Focus Variations for OPC and Layout Optimizations, accessed March 13, 2026, https://www.lithoguru.com/scientist/litho_papers/2006_153_Fast%20lithography%20simulation%20under%20focus%20variations%20for%20OPC%20and%20layout%20optimizations.pdf